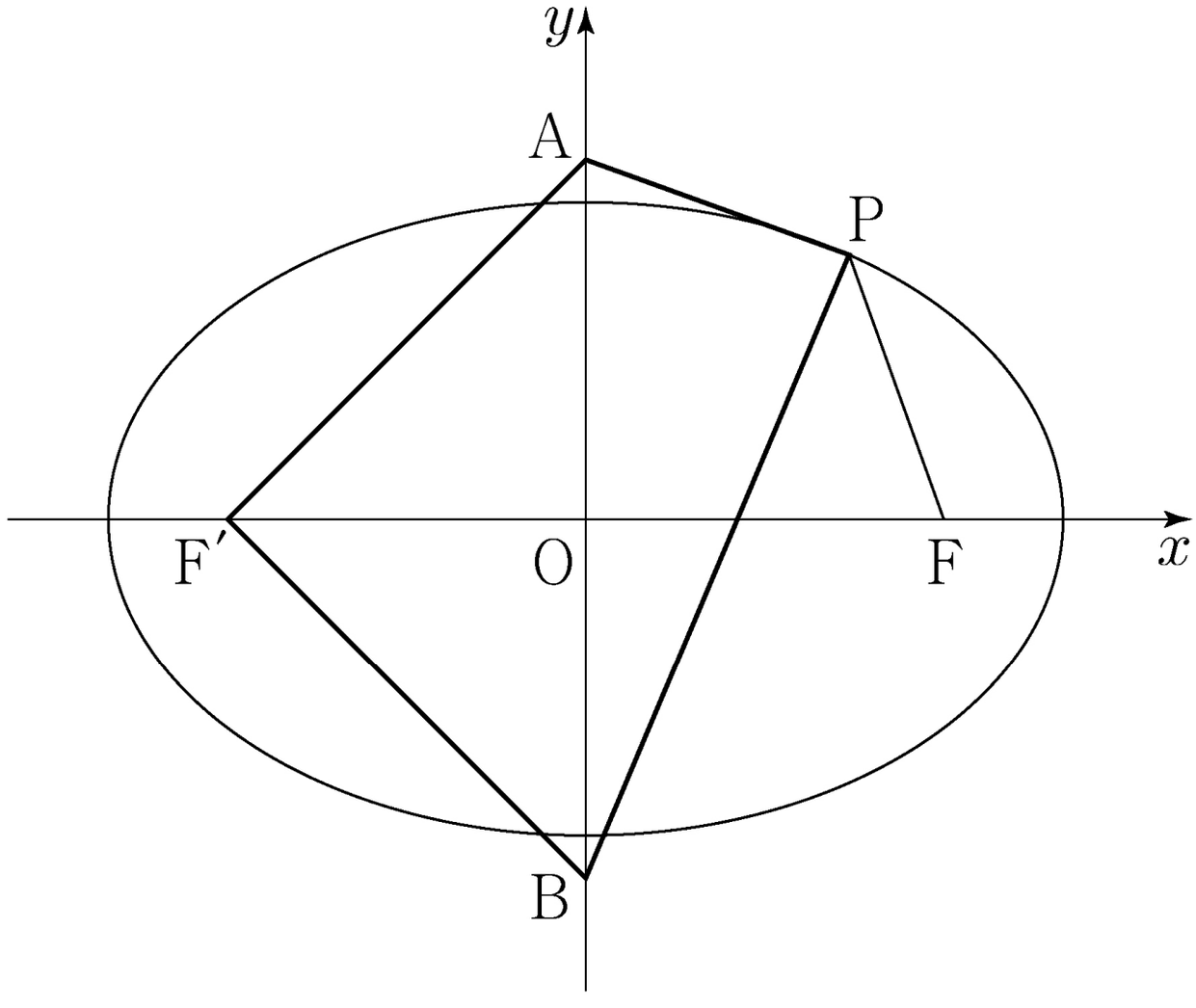27. 좌표평면에서 두 점 $\mathrm{A}(0,\ 3)$, $\mathrm{B}(0,\ -3)$에 대하여, 두 초점이 F, F'인 타원 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{7}=1$ 위의 점 P가 $\overline{\mathrm{AP}}=\overline{\mathrm{PF}}$를 만족시킨다. 사각형 $\mathrm{AF'BP}$의 둘레의 길이가 $a+b\sqrt{2}$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.
(단, $\overline{\mathrm{PF}}<\overline{\mathrm{PF'}}$이고 a, b는 자연수이다.) [4점]